

現場の勘を、
次の担い手へ。

株式会社三現ワークス（事業計画）

三現 = 現場・現物・現実



事業計画書

人が減っても、 現場が迷わず回る仕組みをつくる

スマートグラスで熟練者の作業を記録し、報告を自動にし、次の担い手
と AI の教材にする

希望金額

500 万円

準備期 6 か月の資金
(出資)

志願者： _____



志願者 — 現場を知り、仕組みを自分で作れる

現場の言葉と、システムの言葉の両方が分かる。それがこの事業の出発点

現場を知っている

- ・ 電線メーカーの電力事業部門で、66kV / 275kV 地中送電線の施工管理を 5 年
- ・ マンホールに入り、ケーブル接続・試験に立ち会ってきた
- ・ 1級電気工事施工管理技士

仕組みを作れる

- ・ Python ・ Power BI ・ FastAPI ・ Docker ・ LangChain ・ RAG を独学し、業務に実装
- ・ AI がニュースを要約し、音声で毎朝配信する仕組みを個人で構築・運用中
- ・ G 検定 ・ 大学院修了

この事業をやる理由

- ・ 熟練者が辞めるたびに、現場の判断が消えるのを見てきた
- ・ 記録を残す道具はあっても、現場で使われる形で渡す人がいない
- ・ その「訳す役」を、自分が担いたい

創業に専念する時期： _ _ _ _ _ (記入)

実物：音声の自動配信は GitHub Actions で毎朝稼働中 (ニュース取得→要約→音声合成→ポッドキャスト配信)

設問① 課題 — デジタル化は進んだのに、技能継承は人頼みのまま

技能継承の主流は「ベテランに居続けてもらう」。デジタル活用で継承が円滑になった企業は 8.7%

例：電線の押出ラインで外径が振れたとき

熟練者 音と湿度を見て、押出温度を少し下げて立て直す

手順書 この判断は書かれていない

退職後 若手は原因が分からず、ラインを止めて不良を出す

なぜ自分に取り組むのか

現場を知っている： 66kV / 275kV 地中送電線の施工管理 5 年。製品が使われる現場の不具合と試験値を実地で把握

仕組みを作れる： Python ・ FastAPI ・ Docker ・ LangChain ・ RAG を独学し業務に実装。音声の自動配信も個人で構築

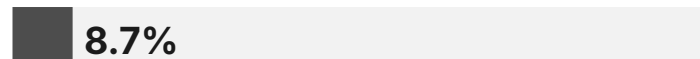
資格： 1 級電気工事施工管理技士 ・ G 検定

デジタル化と技能継承のギャップ（製造業）

業務改善にデジタル技術を活用している企業 (1)



その効果として、技能継承が円滑になった企業 (2)



54.8%

技能継承の取組で最も多いのは「再雇用・勤務延長でベテランに居続けてもらう」(3)

62.8%

製造業の育成上の問題「指導する人材が不足」。「育成する時間がない」も 45.4% (3)

(1) 労働政策研究・研修機構 調査シリーズ No.267 (2026 年 4 月) (2) 同 No.265 (2026 年 3 月) (3) 経済産業省・厚生労働省・文部科学省「2026 年版 ものづくり白書」(令和 8 年 5 月)

設問① 解決策 — 引退した熟練者が、隣で教えてくれる現場

一人称の動画と会話を撮り続け、報告は自動に。データは人の教材になり、やがてフィジカル AI の先生になる

① 自動で記録 グラス・カメラ

作業者の一人称動画と会話を常時収録。記録のための撮影や入力是不要

道具：市販の端末。構造化を現場に求めない
(1)

② 整理する 生成 AI

映像と会話から「条件・処置・理由」を取り出し、ロット・設備データ・図面と紐づける

道具：生成 AI + 現場データ基盤（クラウド）

③ 渡す 若手・管理者

若手へ：図面・手順を現物に重ね、差異を表示
管理者へ：写真を抽出し、報告書を自動作成
後から：教材を当社が制作 (2)

道具：グラス表示・自動報告・当社の監修

3段階で進化する（製品戦略：記録と報告から始め、フィジカル AI へ）

段階1 1～2年目 記録と報告を自動に

- ・一人称動画と会話を常時収録。写真撮影は不要
- ・報告書の手順に沿って写真を抽出し、日報を自動作成
- ・立会できなくても遠隔で確認

基盤・KNACK（教材）

段階2 3～4年目 照合して品質を守る

- ・図面・手順と現物を照合し差異を検出
- ・手順ミスを履歴で後追い確認
- ・手順ごとの解説動画を AI が生成

SAFE・GLASS・TWIN・DRAW

段階3 5年目～ 作業を AI が学ぶ

- ・蓄積した一人称動画で作業を AI が学習
- ・学んだ手順をロボット・検査 AI へ
- ・力加減は触覚シミュレーターで訓練

HAPTIC・FLOW（R&D）

R&D 戦略：記録ではなく「理解」をつくる

記録と理解は違う。どの場面が重要かを見分けられるのは、現場を知る人

作らない：映像・音声の記録と AI 構造化は汎用技術

作る：現場経験者が映像に意味（手順・重要場面）を付け、人のレビューで学習を回し続ける仕組み

組む：グラス・ヘルメットカメラ・CAD・3D はメーカー・大学と

道具以外：導入支援（初年度・約2か月）

当社の担当者が現場に入り、聞き取り・帳票の移行・研修まで行う

(1) 内閣府「人工知能基本計画」（令和8年7月14日閣議決定）「完全なデータの構造化をしない形での現場データの活用を推進する」（2）指導役不足 59.5%・育成時間なし 47.4%：厚生労働省「令和6年度能力開発基本調査」（2025年6月公表）。常時収録は作業時間・作業エリアに限り、本人同意のもとで行う



デモ — 図面との差異を見つけ、報告書が自動でできる

架空のケーブル接続工事。若手の作業を記録し、8mmの差異を検出、報告書と教材までつながる

① 作業者のスマートグラス

REC 一人称動画・音声

手順 2/6

湿度 74% 気温 18℃

図面 120mm

絶縁体

外部半導電層

導体

差異：実測112mm／図面120mm
端部が8mm短い。測り直してください

いまの手順

2. 外部半導電層の処理

図面との差異
外部半導電層の端部が図面より8mm短い

熟練者の判断（過去の記録から）
該当する事例が出るとここに表示されます

音声の記録（自動で文字に）
09:02 若手A：シース、450で剥き取り
09:18 AI：剥き取り長 実測452mm（図面450mm・許容内）。写真を報告書1に割当
09:31 若手A：半導電層、ここまで処理しました
09:31 AI：端部位置 実測112mm／図面120mm、8mm不足を検出

検出 半導電層の端部 実測 112mm / 図面 120mm (8mm 不足)

是正 遠隔の熟練者が「テープ基準で測り直す」と指示。判断として記録

報告 手順ごとに写真を自動割当。作業者の報告書作成時間は 0 分

② 管理者への自動報告

進捗（自動判定）

会話と映像から、どの手順まで終わったかをAIが判定します。現場に行かなくても状況がわかります。

1 シース・通へい層の剥き取り

完了

2 外部半導電層の処理

完了（差異→是正済）

3 絶縁体表面の研磨・清掃

完了

4 導体の圧縮接続

完了

5 接続ユニットの挿入

完了

6 仕上げ・試験前確認

完了

1 0分

報告書に割り当てた写真 図面との差異 作業者が報告書に添付した時間

当日の作業記録報告書（自動作成）

報告書の手順フローに沿って、映像から写真を抜き出して割り当てます。

1. 端部処理（剥き取り寸法）
09:18 剥き取り長 452mm

2. 外部半導電層の端部位置
09:31 端部位置 120mm（発見後）

3. 絶縁体表面の状態
2回

4. 圧縮接続・圧縮後寸法
10:40 圧縮後

5. ユニット挿入位置
11:10 挿入位置 マーク一致

6. 外観・試験前チェック
12:05 仕上げ後観

作業記録報告書（自動作成）完了
工事：66kV CVケーブル 中間接続（第3工区・マンホールNo.12）
環境：湿度78%・気温19℃

1. 端部処理（剥き取り寸法）（図面450mm／実測452mm） 写真1枚
2. 外部半導電層の端部位置（図面120mm／実測120mm） 写真1枚
△ 外部半導電層の端部が図面より8mm短い → 熟練者の指示で再処理、図面とおりに是正
3. 絶縁体表面の状態 写真1枚
湿度78%のため清掃を2回実施（過去の判断に基づく）
4. 圧縮接続・圧縮後寸法（図面0mm／実測0mm） 写真1枚
5. ユニット挿入位置（図面0mm／実測0mm） 写真1枚
6. 外観・試験前チェック 写真1枚

デモアプリ：claude.ai 上で再生可能（作業の再生・1件ずつ送り・全体像の表示）。寸法・人物はすべて架空

現場の勘を、次の担い手へ。

5

収益の仕組み — 顧客は年 300 万円を払い、約 2 か月で元を取る

当社の収入は、毎年積み上がる利用料と、初年度だけの導入支援の二本

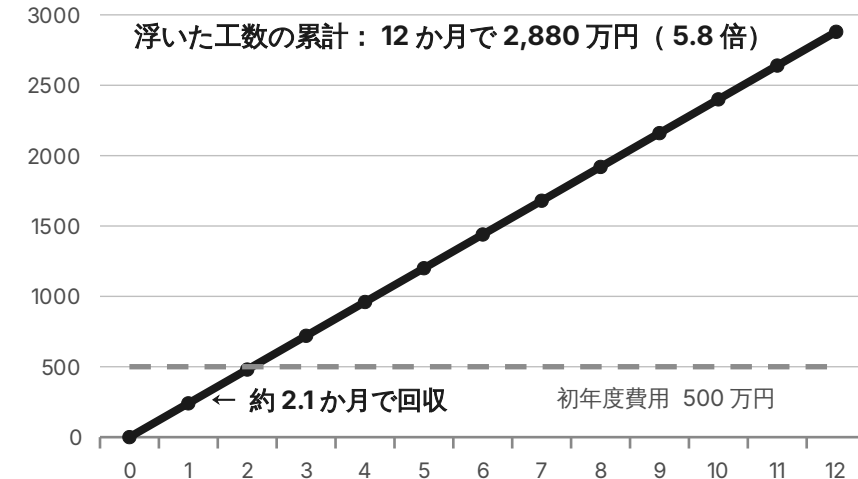
1 拠点が払う金額 (万円)

初年度	基盤 100	ライン登録 100	追加機能 100	導入支援 200	500
2 年目以降	基盤 100	ライン登録 100	追加機能 100		300

基盤 100 万円/年	アプリと現場データ基盤の利用料 (1 拠点)
ライン登録 20 万円 × 5 ライン	記録の対象にする生産ライン・工区の数に比例
追加機能 50 万円 × 2 本	教材制作 (KNACK) ・危険表示 (SAFE) など、選んだ数に比例
導入支援 200 万円 (初年度のみ)	当社の担当者が約 2 か月、現場に入る作業

当社の利益：利用料 300 万円は粗利率 85% で毎年積み上がり、導入支援は粗利率 40% で一度きり。顧客が増えるほど利用料が積み上がる

顧客から見た回収 (対象者 100 名の拠点・万円)

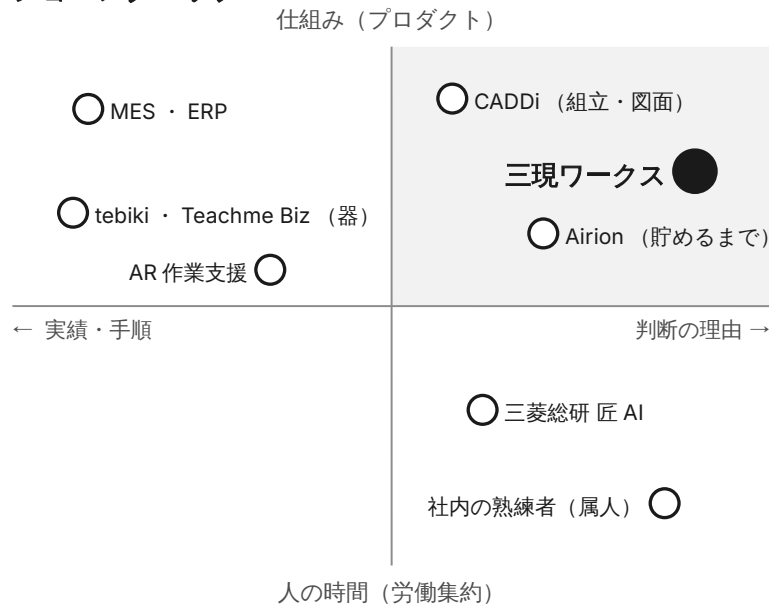


横軸は経過月数。時間単価 4,000 円 (780 万円 ÷ 1,950h) × 月 6h × 100 名 = 月 240 万円。
月 6h は日報・進捗報告などの書類作業の削減分で、建設業の書類電子化実績 (月 6.5h) を準用した仮定

競合 — 「貯める」会社は現れた。当社は「渡す」で分かれる

判断の理由を扱う会社は現れた。連続工程の現場で、現物に重ねて渡し、教材にまでする会社はまだない

ポジショニングマップ



貯める（記録・構造化）と、渡す（教材にして届ける）

会社・サービス	貯める	渡す	対象
Airion 技能継承くん	○ AI 対話	× 顧客任せ	業種横断
キャディ CADDi	○ 判断履歴	×	組立・図面
三菱総研 匠 AI	○ コンサル型	×	個別案件
FRONTEO KIBIT	△ 既存文書	×	業種横断
tebiki / Teachme Biz	×	△ 器のみ	業種横断
AR 作業支援 (各社)	×	△ 手順表示	業種横断
三現ワークス	○ 常時収録	○ 現物照合 + 教材	連続工程

最大の脅威： CADDi が連続工程に降りてくること。課題認識は同じ（「製造業の叡智の 8 割以上は暗黙知」）

防御線： 図面に現れない現場処置の蓄積と、現場で監修できる人

STP： 工程の形（連続／組立／施工）× 規模で区分し、中堅の電線工場を狙う

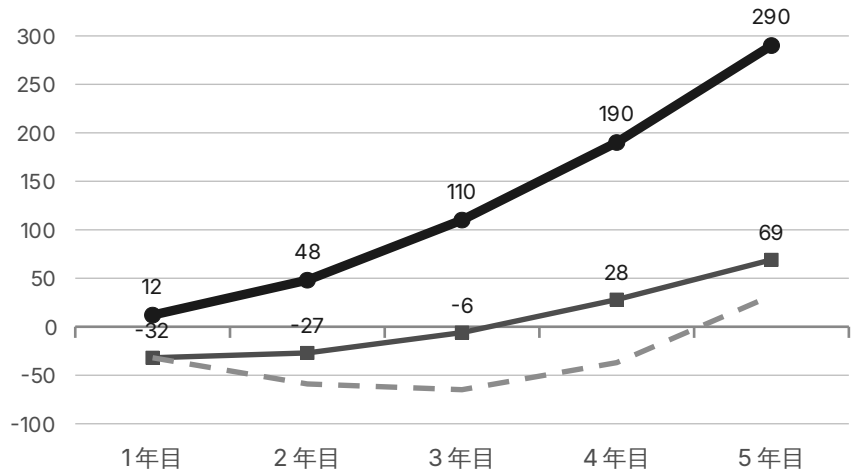
競争戦略： ニッチャー（コトラ）× 差別化集中（ポーター）。大手の内製は個別開発で中堅に届かない

出典：各社公表資料（Airion 2025 年 7 月、キャディ 2026 年 8 月 6 日、三菱総合研究所、FRONTEO、tebiki、スタディスト）。詳細と大手の内製事例は補足資料

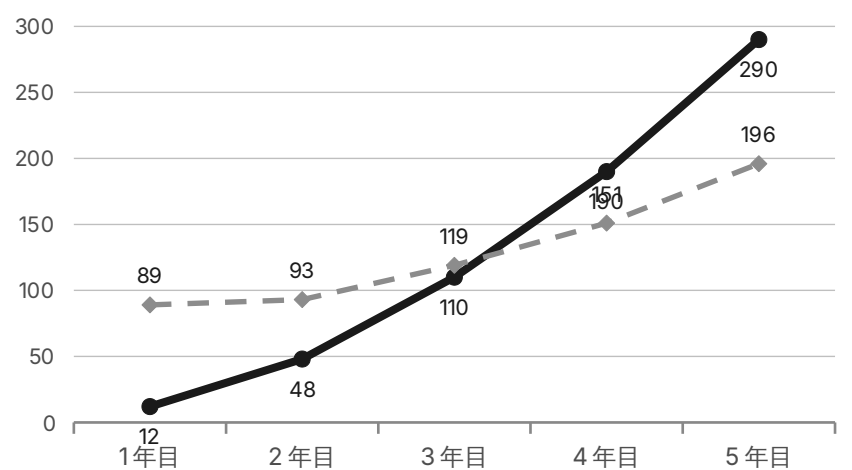
5年計画 — 4年目に損益分岐点を超え、5年目に売上2.9億円

損益分岐点売上 = 販管費（固定費） ÷ 粗利率。4年目に実際の売上が初めて上回る

成長曲線（百万円）



損益分岐点（百万円）



百万円	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
販管費（固定費）	37	56	79	107	144
粗利率	40%	61%	66%	71%	73%
損益分岐点売上	89	93	119	151	196
安全余裕率	—	—	—	21%	32%

人で見た損益分岐：社員1人あたり2.8拠点。3年目2.73で届かず、4年目3.67で超える

損益分岐点売上 = 販管費 ÷ 粗利率（売上総利益 ÷ 売上高）。安全余裕率 = （売上 - 損益分岐点売上） ÷ 売上



事業のライフサイクル — 成熟期には上場を目指す

解決策の3段階を、導入期・成長期・成熟期に重ねる

導入期

準備期～2年目

記録と報告を自動に

- ・電線工場3拠点で有償試験導入
- ・赤字。準備期は500万円で試作品と実証
- ・資金：出資・公庫融資・CVC

成長期

3～5年目

照合して品質を守る

- ・30→85拠点。施工会社へ展開
- ・4年目に黒字化、5年目 営業利益率24%
- ・資金：自己資金＋予備の資本性ローン

成熟期

6年目～

作業をAIが学ぶ（フィジカルAI）

- ・素材産業へ拡大、海外へ輸出
- ・蓄積した作業データでロボットに教える
- ・上場を目指す（資本市場から調達）

国の方針：「暗黙知が豊富な現場へのバーティカルAIの開発・実装を推進し、輸出も促進する」— 内閣府「人工知能基本計画」（令和8年7月14日閣議決定）

上場は目標であり、時期・市場は成長期の実績を見て判断する



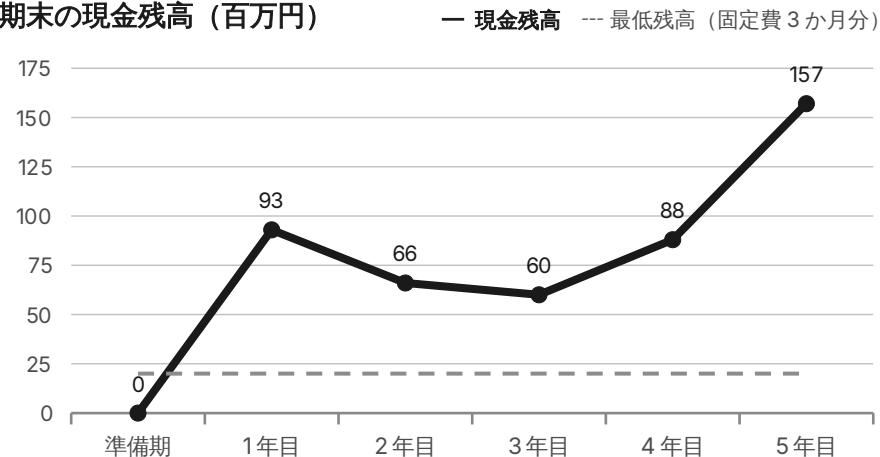
資金計画 — 黒字倒産させない。最低残高は固定費 3 か月分

必要資金 1.5 億円を 4 つの手段で段階的に調達し、現金残高が 3 年目の谷でも 6,000 万円を残す

調達の内訳 (必要資金 1.5 億円)

時期	手段	金額	目的
準備期	出資 (今回)	500 万円	試作品・実証
1 年目 期首	日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援 資金	1,000 万円	運転資金
1 年目 年央	CVC・VC (電線・ロボット)	1 億 1,500 万円	人員・開発
2 年目～	公庫 資本性ローン (予備枠)	2,000 万円	遅延時のみ
合計		1 億 5,000 万円	

期末の現金残高 (百万円)



黒字倒産を防ぐ 4 つのルール

- ① 利用料は年額前払い。導入支援は着手金 50%
- ② 現金残高が固定費 3 か月分を下回る前に、追加調達を始める
- ③ 月次の資金繰り表で、入金と支払いの時期を 12 か月先まで管理
- ④ 計画が 1 年遅れても耐えられる備え (0.56 億円) を残高に含める

現金残高は簡易計算 (期首残高 + 調達 + 営業損益)。税金・減価償却・融資の返済・運転資本の増減は含めない。固定費 3 か月分 = 3 年目の販管費 79 百万円 ÷ 4。公庫の制度: 融資限度額 7,200 万円 (うち運転資金 4,800 万円)



希望金額 500 万円 — 6 か月以内に最初の 1 拠点を動かす

準備期の資金。創業者の給料はゼロで、すべて試作品と実証に使う

使い道 (万円)

試作品の開発

クラウド・生成 AI・外注エンジニア



端末・機材

スマートグラス・ヘルメットカメラ
数台



1 拠点での実証

3 か月の交通・設置・現場研修



設立・契約・知財

法人設立、秘密保持・データ利用契約



予備



合計 500 万円

マイルストーン

3 か月

試作品：一人称の記録 → 写真の自動抽出 → 報告書の自動作成

6 か月

1 拠点で実証：報告書の作成時間がどれだけ減ったかを実測

6 か月

有償試験導入 3 拠点の契約、公庫融資の申込、CVC との交渉開始

虎へのリターン (提案)

条件：500 万円で発行済株式の 10% (評価額 出資前 4,500 万円)

出口：成熟期の上場、または事業会社への売却

お願い：資金に加え、製造業・建設業の実証先のご紹介

出資条件は提案であり、交渉により決める

現場の勘を、次の担い手へ。

リスク — 最大のリスクは自分。だから役割と判断基準を先に決める

弱みは隠さない。対策とセットで示す

創業者が律速になる

→ 役割を「型を渡す」に絞る。BSC の 4 指標で判断を任せ、1 か月不在でも回る会社にする

製造現場の経験が浅い

→ 生産技術の経験者を初期メンバーに迎え、顧客の工場に入って学ぶ

CADDi など大手の参入

→ 図面に現れない現場処置の蓄積と、現場で監修できる人を障壁にする

常時収録への抵抗

→ 作業時間・作業エリアに限定。本人同意と労使合意、休憩中・私語は自動除外

資金ショート

→ 最低残高ルールと前払い・着手金。公庫の資本性ローンを予備枠に持つ

日本の品質を支えてきた現場の勘を、人に依存しない形で残す

その最初の一步として、500 万円で、6 か月以内に最初の 1 拠点を動かします。